

PROJECT MODIFIKASI PLC

# Kendali Frekuensi Motor Fristam Shear Pump

Modifikasi sederhana Ladder Logic untuk mengatur otomatis frekuensi motor pompa antara mode Produksi dan mode CIP (Cleaning In Place).

PLC Mitsubishi Q26UDV

Inverter Danfoss FC 360

Modul Q68DAIN



# Fungsi Fristam Shear Pump

Pompa ini berperan untuk mencampur, mendispersi, dan menghomogenkan susu dengan bahan baku (bubuk, perasa, dan sebagainya) agar hasil akhirnya halus tanpa gumpalan.

- **Mencampur**  
Susu dengan bahan baku bubuk & perasa
- **Mendispersi**  
Menyebarkan partikel secara merata
- **Menghomogenkan**  
Hasil akhir halus, tanpa gumpalan



*Fristam Pumpen — Powder Mixer*

## THE CHALLENGE

# Dua Fase Kerja, Dua Frekuensi Berbeda

Instruksi: bedakan output frekuensi motor berdasarkan fase kerja sistem.

### MODE PRODUKSI

45<sub>Hz</sub>

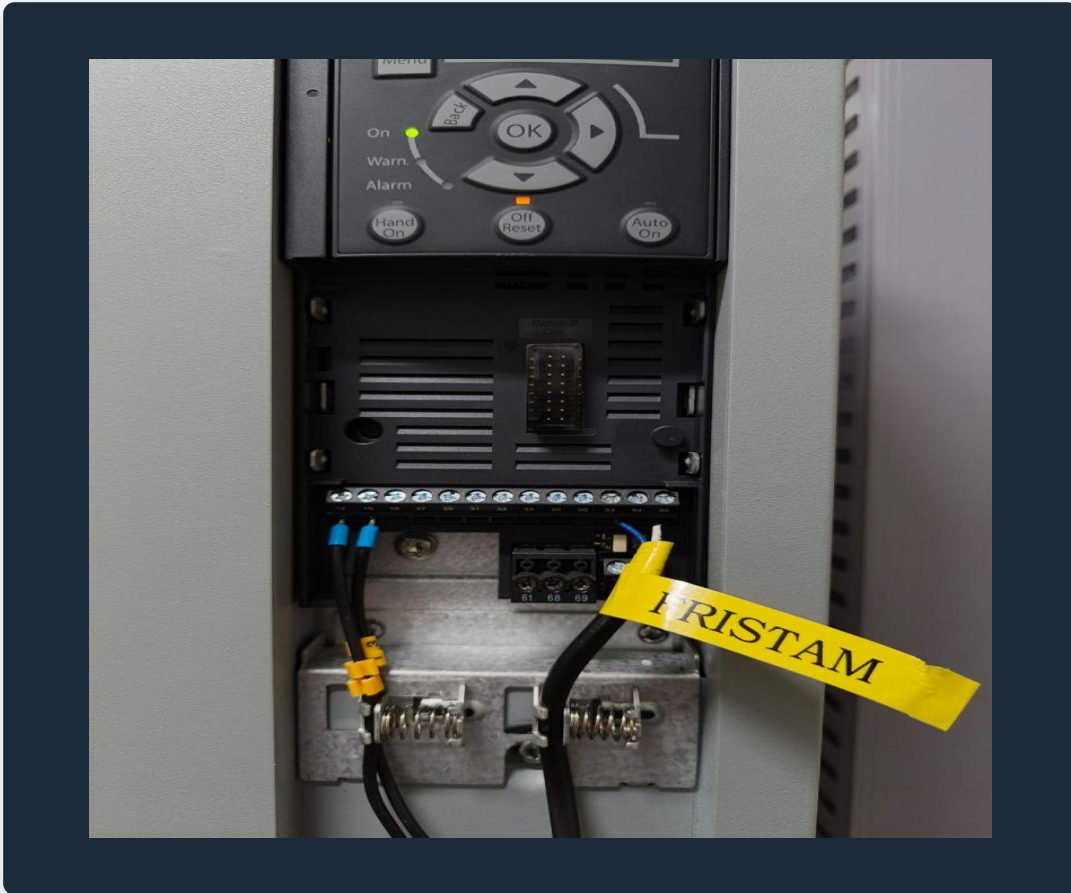
Kecepatan motor untuk proses produksi normal —  
mencampur & menghomogenkan produk.

### MODE CIP

20<sub>Hz</sub>

Kecepatan motor diturunkan saat Cleaning In Place — mencuci  
sistem tanpa produk.

# Wiring Analog



## Modul yang digunakan

Q68DAIN pada base PLC Mitsubishi Q26UDV, terhubung ke Inverter Danfoss FC 360.

## Titik koneksi kabel di inverter



### Pin 55 (COM)

Signal negatif (-)



### Pin 53

Signal positif (+)

*Sinyal analog 4–20 mA dikirim dari modul output PLC menuju input analog inverter untuk mengatur setpoint frekuensi motor.*



# Scaling & Math

Konfigurasi Inverter Danfoss: rentang 0–50 Hz setara dengan sinyal 4–20 mA, atau 0–4000 unit di PLC.

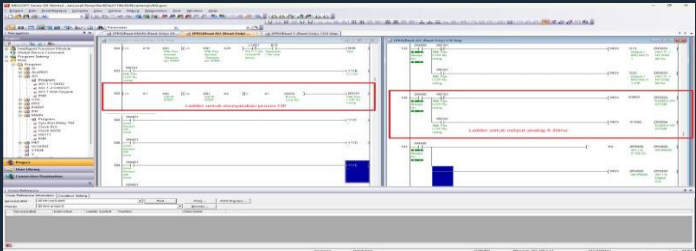


1590

Konstanta untuk mengejar 20 Hz saat mode CIP

3603

Konstanta untuk mengejar 45 Hz saat mode Produksi



Cuplikan ladder logic — blok MOV yang menuliskan konstanta scaling (K3603 / K1590) ke register output analog.



## THE RESULT

# Transisi Frekuensi Otomatis



Proses transisi frekuensi motor dari produksi ke CIP kini berjalan otomatis, tanpa intervensi manual — meningkatkan konsistensi proses dan efisiensi operasional.

